

E.A.5.8 - CSP: Social Golfers

1 Modellazione

variabili

- $X = \{X_{p,w} \mid p \in \{1, \dots, P\} \wedge w \in \{1, \dots, W\}\}$ dove $X_{p,w}$ rappresenta il gruppo assegnato al giocatore p nella settimana w

domini

- $D(X_{p,w}) = \{1, \dots, G\}$ per ogni $X_{p,w}$

vincoli essenziali

- **dimensione dei gruppi** (C_{size}): per ogni settimana e per ogni gruppo, il numero di giocatori assegnati deve essere esattamente S

$$C_{size} = \{(Y_w, R_{w,g}) \mid w \in \{1, \dots, W\}, g \in \{1, \dots, G\}\}$$

dove:

- $Y_w = [X_{p,w} \mid p \in \{1, \dots, P\}]$: assegnamenti di una settimana w ;
- $R_{w,g} \equiv |\{X \in Y_w \mid X = g\}| = S$: i giocatori che nella settimana w sono stati assegnati al gruppo g sono S ;

- **incontri unici** (C_{social}): ogni coppia di soci distinti gioca nello stesso gruppo al massimo una volta in tutto il torneo.

$$C_{social} = \{(Y_{p_1,p_2}, R_{p_1,p_2}) \mid p_1, p_2 \in \{1, \dots, P\}, p_1 < p_2\}$$

dove:

- $Y_{p_1,p_2} = [X_{p_1,w}, X_{p_2,w} \mid w \in \{1, \dots, W\}]$: assegnamenti per la coppia di giocatori p_1 e p_2 in tutte le settimane;
- $R_{p_1,p_2} \equiv |\{w \in \{1, \dots, W\} \mid X_{p_1,w} = X_{p_2,w}\}| \leq 1$: le settimane in cui p_1 e p_2 sono stati assegnati allo stesso gruppo sono al massimo 1;

alcuni vincoli di symmetry-breaking

- **fissaggio della prima settimana** (C_{sb1}): la composizione della settimana 1 è predeterminata

$$C_{sb1} = \left\{ \left(\{X_{p,1}\}, X_{p,1} = \left\lceil \frac{p}{S} \right\rceil \right) \mid p \in \{1, \dots, P\} \right\}$$

- i giocatori sono inseriti nei gruppi in “ordine” di ID (e.g. se $G = 2, S = 3, G1 = \{1, 2, 3\}$ e $G2 = \{4, 5, 6\}$)

- **ordinamento dei gruppi** (C_{sb2}): nelle settimane successive alla prima, per evitare permutazioni dei gruppi (che sono interscambiabili), imponiamo che siano ordinati in base all’ID minimo tra i giocatori al loro interno (quindi che $\min_{ID}(G1) < \min_{ID}(G2)$)

$$C_{sb2} = \{(Y_w, R_{w,g}) \mid w \in \{2, \dots, W\}, g \in \{1, \dots, G-1\}\}$$

dove:

- $Y_w = [X_{p,w} \mid p \in \{1, \dots, P\}]$: assegnamenti nella settimana w ;
- $R_{w,g} \equiv \min\{p \in \{1, \dots, P\} \mid X_{p,w} = g\} < \min\{p \in \{1, \dots, P\} \mid X_{p,w} = g+1\}$: l’ID del giocatore “minimo” (una sorta di capitano) nel gruppo g deve essere strettamente minore dell’ID del giocatore “minimo” nel gruppo $g+1$;

2 Istanziamento (P=4, W=2, G=2, S=2)

variabili

4 giocatori e 2 settimane; l’insieme delle variabili è composto da $P \times W = 8$ elementi:

$$X = \{X_{1,1}, X_{2,1}, X_{3,1}, X_{4,1}, X_{1,2}, X_{2,2}, X_{3,2}, X_{4,2}\}$$

domini

Poiché i gruppi disponibili sono 2, il dominio di ciascuna variabile è:

$$D(X_{p,w}) = \{1, 2\} \quad p \in \{1, 2, 3, 4\}, w \in \{1, 2\}$$

vincoli

dimensione dei gruppi (C_{size}): per ogni settimana ($w \in \{1, 2\}$) e ogni gruppo ($g \in \{1, 2\}$), ci devono essere esattamente 2 giocatori:

- settimana 1:

$$|\{X \in \{X_{1,1}, X_{2,1}, X_{3,1}, X_{4,1}\} \mid X = 1\}| = 2$$

$$|\{X \in \{X_{1,1}, X_{2,1}, X_{3,1}, X_{4,1}\} \mid X = 2\}| = 2$$

- settimana 2:

$$|\{X \in \{X_{1,2}, X_{2,2}, X_{3,2}, X_{4,2}\} \mid X = 1\}| = 2$$

$$|\{X \in \{X_{1,2}, X_{2,2}, X_{3,2}, X_{4,2}\} \mid X = 2\}| = 2$$

incontri unici (C_{social}): per ogni possibile coppia di giocatori (sei combinazioni in totale), il numero di settimane in cui condividono lo stesso gruppo deve essere ≤ 1 :

$$|\{w \in \{1, 2\} \mid X_{1,w} = X_{2,w}\}| \leq 1$$

$$|\{w \in \{1, 2\} \mid X_{1,w} = X_{3,w}\}| \leq 1$$

$$|\{w \in \{1, 2\} \mid X_{1,w} = X_{4,w}\}| \leq 1$$

$$|\{w \in \{1, 2\} \mid X_{2,w} = X_{3,w}\}| \leq 1$$

$$|\{w \in \{1, 2\} \mid X_{2,w} = X_{4,w}\}| \leq 1$$

$$|\{w \in \{1, 2\} \mid X_{3,w} = X_{4,w}\}| \leq 1$$

fissaggio della prima settimana (C_{sb1}): i giocatori vengono pre-assegnati ai gruppi nella settimana 1 in base al loro ID ($X_{p,1} = \lceil p/2 \rceil$):

$$X_{1,1} = 1$$

$$X_{2,1} = 1$$

$$X_{3,1} = 2$$

$$X_{4,1} = 2$$

ordinamento dei gruppi (C_{sb2}): applicato solo alla settimana 2 per rompere le simmetrie tra i gruppi 1 e 2:

$$\min\{p \in \{1, 2, 3, 4\} \mid X_{p,2} = 1\} < \min\{p \in \{1, 2, 3, 4\} \mid X_{p,2} = 2\}$$

3 Codifica in MiniZinc

si trova anche [qui](#)

```

1  include "globals.mzn";
2
3  % --- parametri ---
4  int: P;
5  int: W;
6  int: G;
7  int: S = P div G;
8
9  % X[p, w] rappresenta il gruppo assegnato al giocatore p
   % nella settimana w
10 array[1..P, 1..W] of var 1..G: X;
11
12
13 % C_size:
14 constraint forall(w in 1..W, g in 1..G) (
15     count(p in 1..P)(X[p, w] == g) == S
16 );
17
18 % C_social:
19 constraint forall(p1, p2 in 1..P where p1 < p2) (
20     sum(w in 1..W) (bool2int(X[p1, w] == X[p2, w])) <= 1
21     % ^sporco trucco da programmatori (sommatoria di
   % booleani)
22 );
23
24
25 % C_sb1:
26 constraint forall(p in 1..P) (
27     X[p, 1] = (p - 1) div S + 1
28 );
29
30 % C_sb2:
31 constraint forall(w in 2..W, g in 1..G-1) (

```

```
32     min([p | p in 1..P where X[p, w] == g]) <
33     min([p | p in 1..P where X[p, w] == g + 1])
34 );
35
36
37 solve satisfy;
```